

Übung 08 Aufgabe 2

Donnerstag, 5. Juni 2025 13:31

Aleksandar Stojanović, 12411325
Annika Schmidthaler, 12411307
Benedikt Zöchmann, 12410383

Aufgabe 2 – Direct-mapped Cache (6 Punkte)

In einem Rechner, der **lesend und schreibend** auf einen Speicher zugreift und **keine Byte-Adressierung** erlaubt, soll ein *direct-mapped Cache* mit **4 Cacheblöcken** und dem **Write-Through-Verfahren** verwendet werden. In einem auf dem Rechner laufenden Programm wird nacheinander auf folgende Adressen zugegriffen:

lw 0x5, lw 0xD, sw 0xC, sw 0xD, sw 0x5, lw 0xD, sw 0x4, lw 0x5,
lw 0x4, lw 0x4

(I) Stell den Zustand des Caches nach den jeweiligen Speicherzugriffen tabellarisch (Tag und Valid-Bit) dar, (II) kennzeichne, ob ein Hit oder Miss erfolgt (Zeile *I*) und (III) wann ein Write-Back (WB) erfolgt (Zeile *I*).

T | 1
5: 01 | 01
D: 11 | 01
C: 11 | 00
4: 01 | 00

	lw 0x5		lw 0xD		sw 0xC		sw 0xD		sw 0x5		lw 0xD		sw 0x4		lw 0x5		lw 0x4		lw 0x4	
	V	Tag	V	Tag	V	Tag	V	Tag	V	Tag	V	Tag	V	Tag	V	Tag	V	Tag	V	Tag
00	0		0		0		0		0		0		0		1	01	1	01		
01	1	01	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	01	1	01	1	01
10	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<i>I</i>	MISS		MISS		MISS		HIT		MISS		HIT		MISS		MISS		MISS		HIT	

WB nie, wegen Write-Through-Verfahren!
wird also bei Hit oder Miss immer sofort in Memory geschrieben
(in Cache nur bei Hit)